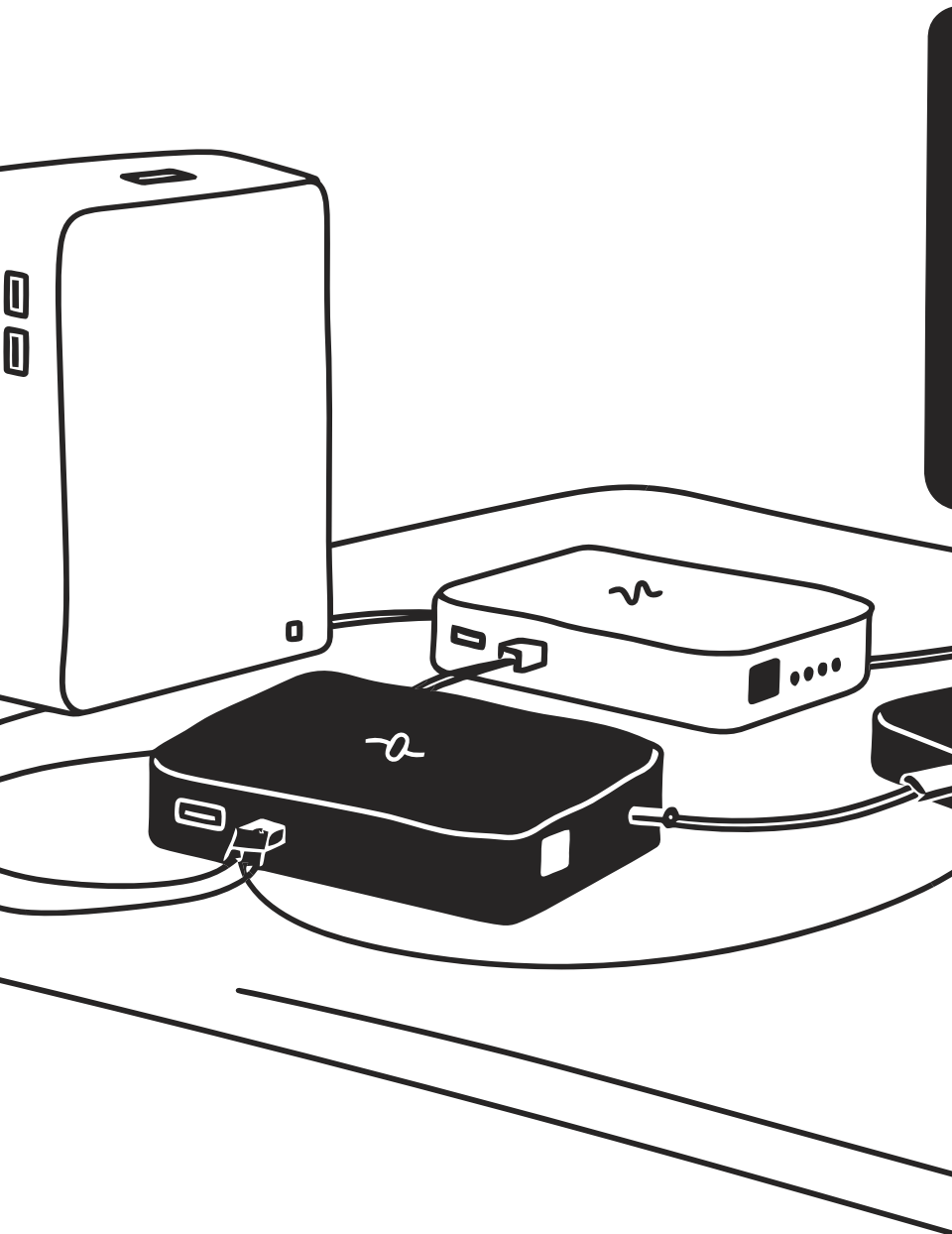




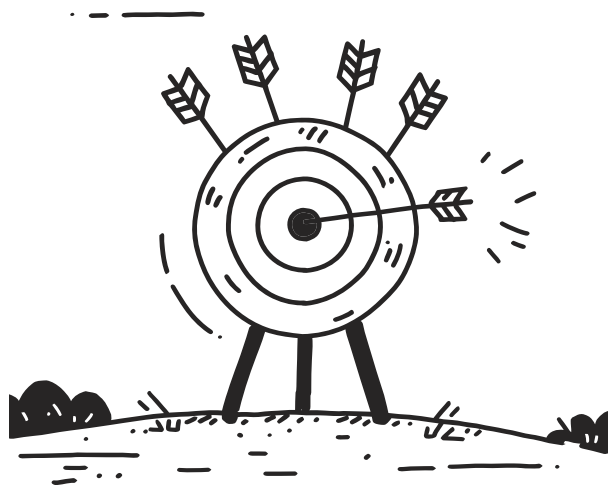
R5M1 — Selecció de font externa i disseny de la integració

Microrepte del mòdul 5 · **RA9** (CA: 9.a, 9.b) · Context: RA7.a

CICLE FORMATIU DAW/DAM

DISSENY I INTEGRACIÓ

Objectiu del microrepte



El microrepte R5M1 té tres finalitats principals que cal assolir conjuntament:

Triar una font externa

Identificar una font de dades externa que aporte valor real al producte que esteu desenvolupant.

Comparar alternatives

Analitzar i comparar opcions disponibles, encara que siga de manera breu i directa.

Dissenyar el flux híbrid

Crear el mapa inicial del flux: entrada, connexió, transformació, eixida i error.

Punts clau per resoldre el repte



Valor real

La font ha d'aportar valor clar al producte, no s'afegeix per afegir.



Comparativa

Cal comparar almenys dues opcions amb criteris objectius.



Contracte o accés

Enteneu el mecanisme d'accés, autenticació i límits *abans* d'implementar.



Mapa inicial

Dissenyau el flux complet: entrada → connexió → transformació → eixida → error.



Riscos externs

Els riscos d'una font externa formen part de la decisió de triar-la.

El mapa inicial del flux híbrid



El mapa ha de ser suficientment detallat per identificar **on pot fallar** cada etapa i quin comportament s'espera. No cal que siga el disseny final, però sí que ha de reflectir la realitat del flux.

Evidències que heu de lliurar

01

Comparativa de fonts

Taula o esquema que compare almenys dues alternatives amb criteris com fiabilitat, cost, format i límits d'ús.

02

Font triada i justificació

Decisió argumentada: per què esta font i no una altra? Quins criteris han pesat més?

03

Contracte o mecanisme d'accés

Documentació de l'API key, OAuth, token o qualsevol mecanisme necessari per connectar-se.

04

Mapa inicial del flux

Diagrama visual amb les cinc etapes: entrada, connexió, transformació, eixida i error.

05

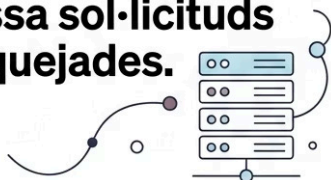
Riscos i límits

Llista de riscos identificats: rate limits, canvis de contracte, indisponibilitat, format inesperat...

Riscos habituals de les fonts externes

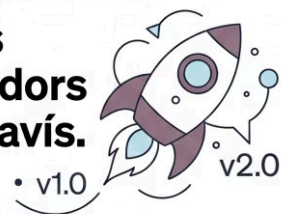
LIMITACIÓ DE VELOCITAT

**Massa sol·licituds
bloquejades.**



VERSIONAT DE L'API

**Canvis
trencadors
sense avís.**



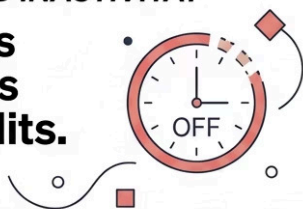
TEMPS D'IE FORMAT

**Indisponibilitat
de resposta
inesperada.**



SOBPS D'INACTIVITAT

**Nivells
pagats
excedits.**



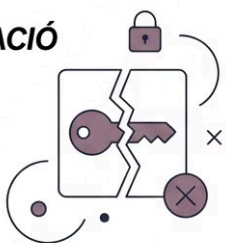
SOBRECOSTS

**Nivellura
de agats
excedits.**



CADUCITAT D'AUTENTICACIÓ

**Tokens o
claus
revocats.**



Quan el vostre sistema **depèn d'una font externa**, els riscos no només són tècnics. Considereu:

- **Disponibilitat:** Què passa si la font cau durant 30 minuts?
- **Límits d'ús:** Teniu marge suficient per al vostre cas d'ús?
- **Canvis de contracte:** Podria deixar de ser gratuïta o canviar el format?
- **Seguretat:** Les credencials mai van al repositori.

⚠ Dissenyeu sempre un **pla de fallback**: un comportament degradat és millor que un error total.

Errors habituals en la integració

1

Integrar sense comparar

Triar la primera opció que apareix a Google sense avaluar alternatives. La comparativa és una evidència obligatòria.

2

No llegir el contracte

Ignorar els límits de peticions, les condicions d'ús o si l'API és realment gratuïta per a producció.

3

Mapa incomplet

Dissenyar el flux feliç però oblidar l'etapa d'error. El tractament d'errors és tan important com la lògica principal.

4

Exposar credencials

Pujar API keys o tokens al repositori. Useu variables d'entorn des del primer moment, sense excepcions.



Checklist final abans de lliurar

- ☐ He comparat almenys dues fonts externes amb criteris objectius
- ☐ He justificat la tria amb arguments clars i rellevants
- ☐ Conec el mecanisme d'accés (API key, OAuth, token...) i els límits
- ☐ El mapa del flux inclou les 5 etapes: entrada, connexió, transformació, eixida i error
- ☐ He identificat almenys 3 riscos reals de la font triada
- ☐ Les credencials estan en variables d'entorn, no al codi

Pregunta de tancament

*Què aporta esta font al producte i **què podria fallar** quan depends d'ella?*

i Este microrepte genera nota **només per al RA9** (CA: 9.a i 9.b). El RA7.a actua com a context de suport.